

LAPORAN KEMAJUAN PROYEK (KOMPREHENSIF)
LEAKTRACE
Sistem Pelacakan Kebocoran Dokumen Digital Menggunakan Fingerprint Kriptografi
dan Verifikasi Integritas



Disusun Oleh:

Lalu Ahmad Purwadi (F1D02310115)

Didy Ardianto (F1D02310046)

Aditia Rahmat Maulana (F1D02310030)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era transformasi digital dan revolusi industri 4.0, pertukaran informasi dalam bentuk dokumen digital telah menjadi standar operasional mutlak di berbagai instansi pemerintah, institusi pendidikan, maupun perusahaan swasta. Meskipun digitalisasi memberikan tingkat efisiensi dan aksesibilitas yang sangat tinggi, hal ini secara langsung membuka celah keamanan yang signifikan terkait kerahasiaan (confidentiality) dan integritas (integrity) data. Data menunjukkan bahwa insiden kebocoran dokumen rahasia tidak hanya berasal dari peretasan pihak luar (hacker), tetapi persentase terbesarnya sering kali terjadi akibat ulah pihak internal (insider threat) yang memiliki hak akses namun mendistribusikan dokumen secara ilegal.

Masalah utama dan paling krusial yang dihadapi pasca-insiden kebocoran adalah kesulitan dalam melakukan pelacakan titik asal (Point of Origin). Ketika sebuah dokumen rahasia didistribusikan kepada puluhan atau ratusan penerima yang sah, sangat sulit untuk mengidentifikasi secara presisi salinan milik siapa yang bocor ke ruang publik. Selain itu, pelaku pembocoran (leaker) sering kali memodifikasi sebagian isi dokumen, mengubah angka, atau memotong paragraf tertentu untuk menghilangkan jejak, yang mana hal ini berpotensi menimbulkan disinformasi. Sistem penandaan konvensional seperti watermark visual terbukti tidak efektif karena sangat mudah dihilangkan menggunakan perangkat lunak penyunting gambar atau PDF.

Menanggapi urgensi tersebut, sistem LeakTrace dirancang sebagai solusi inovatif dan komprehensif. LeakTrace menanggulangi kelemahan watermark visual melalui implementasi sidik jari digital (digital fingerprinting) berbasis algoritma kriptografi (SHA-256 dan HMAC). Sistem ini menanamkan identitas unik yang tak kasat mata pada level meta-struktur dokumen. Dengan demikian, integritas dokumen dapat diverifikasi secara matematis, dan sumber kebocoran dapat dilacak secara presisi tanpa bisa dipalsukan oleh pihak manapun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah:

- Bagaimana merancang sistem yang mampu menanamkan identitas unik (fingerprint) pada dokumen digital tanpa merusak struktur atau mengubah tampilan visual dokumen tersebut?
- Bagaimana mengimplementasikan algoritma SHA-256 dan HMAC untuk memastikan bahwa dokumen yang tersebar dapat diverifikasi integritasnya dan dilacak sumber kebocorannya?
- Bagaimana membangun mekanisme ekstraksi dan investigasi forensik yang terotomatisasi untuk menganalisis dokumen yang dicurigai bocor?

1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan

Pengembangan LeakTrace difokuskan pada tiga pilar utama keamanan informasi:

- Traceability (Pelacakan Akurat): Menyematkan identitas kriptografis tak kasat mata pada setiap salinan dokumen untuk melacak secara mutlak siapa entitas yang bertanggung jawab atas kebocoran dokumen.
- Integrity (Jaminan Integritas): Memastikan dan memverifikasi bahwa dokumen yang tersebar tidak mengalami modifikasi, manipulasi, atau alterasi isi sebesar satu bit pun dari bentuk aslinya.
- Accountability (Akuntabilitas Forensik): Menyediakan instrumen investigasi digital yang mampu menghasilkan laporan logis dan matematis sebagai bukti forensik jika terjadi pelanggaran kerahasiaan (NDA).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keamanan Informasi dan Insider Threat

Keamanan informasi bertumpu pada CIA Triad: Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Integritas), dan Availability (Ketersediaan). Dalam konteks kebocoran dokumen, Confidentiality telah dilanggar. Oleh karena itu, sistem pertahanan harus bergeser ke arah jaminan Integrity dan Accountability. Ancaman dari dalam (Insider Threat) adalah salah satu vektor serangan yang paling sulit dimitigasi karena pelaku memiliki akses yang sah terhadap data.

2.2 Kriptografi dan Fungsi Hash (SHA-256)

Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Salah satu instrumen krusial di dalamnya adalah Fungsi Hash. LeakTrace menggunakan SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit), bagian dari standar FIPS PUB 180-4. Karakteristik utama SHA-256 yang dimanfaatkan adalah sifat deterministik dan 'Avalanche Effect'—perubahan satu karakter, satu piksel, atau satu spasi pada dokumen asli akan mengubah struktur hash secara total.

2.3 HMAC (Hash-based Message Authentication Code)

Jika hash standar (seperti SHA-256) hanya menjamin integritas, maka HMAC menjamin integritas sekaligus autentikasi asal data (data origin authentication). Dalam sistem LeakTrace, HMAC digunakan untuk menggabungkan dua elemen: (1) Nilai Hash SHA-256 dari dokumen PDF asli, dan (2) Identitas Penerima (ID User). Penggabungan ini dienkripsi bersama Secret Key milik server administrator.

2.4 Digital Fingerprinting vs Watermarking

Watermarking umumnya melibatkan penyematan logo atau teks transparan di atas halaman dokumen. Teknik ini memiliki kelemahan fundamental: mudah dideteksi secara visual dan mudah dihapus menggunakan software pengedit PDF. Sebaliknya, Digital Fingerprinting yang diterapkan dalam LeakTrace menanamkan string kriptografis ke dalam lapisan struktur metadata objek PDF (invisible object injection).

BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Perancangan Alur Kerja Utama (Berdasarkan Proses Bisnis LeakTrace)

Sistem LeakTrace dirancang dengan alur kerja prosedural yang sangat terstruktur, terdiri dari 7 (tujuh) tahapan esensial yang mencakup siklus hidup keamanan dokumen dari awal hingga proses pasca-insiden.



- **Upload Dokumen:** Administrator mengunggah dokumen sumber (PDF asli) ke dalam sistem melalui antarmuka aplikasi.
- **Generate Fingerprint:** Sistem melakukan komputasi kriptografis memanfaatkan algoritma hashing SHA-256 dan HMAC untuk menciptakan kode autentikasi unik.
- **Distribusi:** Setiap penerima (misal: Andi, Budi, Citra) mendapatkan salinan file PDF yang di dalamnya telah ditanamkan identitas/ID unik yang berbeda.
- **Kebocoran Dokumen (Insiden):** Tahapan anomali ketika dokumen rahasia tersebut tersebar ke pihak yang tidak berwenang.
- **Investigasi Dokumen:** Administrator mengunggah dokumen yang bocor tersebut kembali ke dalam sistem LeakTrace untuk analisis forensik.

- **Ekstraksi Fingerprint:** Sistem membedah dokumen bocor untuk mengekstrak kode HMAC dan memvalidasi kecocokan nilai Hash-nya (Integritas Valid).
- **Identifikasi Sumber:** Sistem mengidentifikasi sumber pembocoran secara mutlak berdasarkan fingerprint yang cocok di database (Contoh: SUMBER = BUDI).

3.2 Perancangan Arsitektur Platform dan Teknologi

Sistem LeakTrace dibangun dengan memanfaatkan berbagai platform dan teknologi unggulan. Berikut adalah perancangan arsitekturnya:

- Aplikasi Desktop: Python terintegrasi dengan pustaka GUI Tkinter.
- Database: SQLite sebagai RDBMS untuk menyimpan rekaman (log) identitas penerima.
- Pemrosesan Dokumen PDF: PyPDF2 dan ReportLab untuk memanipulasi struktur file PDF.
- Keamanan Data: Cryptography Library bawaan Python (hashlib dan hmac).

3.3 Perancangan Skema Basis Data (Database Schema)

Untuk menjamin akuntabilitas rekam jejak, sistem menggunakan skema tabel relasional (Distributions Log) pada SQLite.

- `id` (INTEGER PRIMARY KEY) : Identifier unik baris rekaman
- `file_name` (TEXT) : Nama dokumen asli
- `recipient_name` (TEXT) : Identitas resmi penerima dokumen (Contoh: Andi, Budi)
- `fingerprint_hmac` (TEXT) : String heksadesimal hasil HMAC
- `timestamp` (DATETIME) : Waktu eksekusi distribusi dokumen

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

4.1 Implementasi Modul Kriptografi Inti (Core Engine)

Modul inti sistem bertanggung jawab sepenuhnya atas operasi matematis tingkat rendah. Berikut adalah struktur kode implementasi dari kelas pengelola kriptografi:

```
import hashlib
import hmac
import os

class LeakTraceCore:
    def __init__(self, secret_key=b'LEAKTRACE_SECURE_KEY'):
        self.secret_key = secret_key

    def calculate_sha256(self, file_path):
        hasher = hashlib.sha256()
        with open(file_path, "rb") as f:
            while chunk := f.read(8192):
                hasher.update(chunk)
        return hasher.hexdigest()

    def generate_fingerprint(self, doc_hash, user_id):
        payload = f"{doc_hash}::{user_id}".encode('utf-8')
        mac = hmac.new(self.secret_key, payload, hashlib.sha256)
        return mac.hexdigest()
```

4.2 Skenario Pengujian Lanjut (Advanced Testing)

Sistem dievaluasi menggunakan metode Black-Box testing untuk menjamin ketahanan terhadap anomali:

Skenario Uji (Vektor Serangan)	Ekspektasi Sistem	Hasil Aktual
Mengunggah file bocor tanpa diubah.	Validasi SHA-256 100% cocok. Menampilkan nama pelaku.	PASS - Pelaku teridentifikasi.
Penyerang mengubah 1 spasi pada PDF.	Nilai SHA-256 mismatch. Peringatan: "Fail Dimodifikasi".	PASS - Sistem mendeteksi modifikasi.
Penyerang membuat HMAC palsu (Spoofing).	Fungsi hmac.compare menolak otentikasi. "Forged".	PASS - Pertahanan Kriptografi solid.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Arsitektur inti kriptografi LeakTrace menggunakan SHA-256 dan HMAC telah berhasil beroperasi sesuai dengan spesifikasi matematis keamanan jaringan. Sistem berhasil mempertahankan ketahanan terhadap manipulasi (*tamper-evident*) dan secara otomatis menghasilkan identitas pelaku distribusi ilegal secara mutlak, menutup celah penyangkalan (*non-repudiation*) bagi pelaku.

Sistem LeakTrace tidak hanya berfungsi sebagai alat pelindung, tetapi juga sebagai instrumen audit forensik yang tangguh. Dengan fitur *tamper-evident*, sistem mampu mendeteksi manipulasi isi dokumen sekecil apa pun, sehingga integritas data dapat dipastikan secara mutlak. Lebih lanjut, implementasi *digital fingerprinting* ini berhasil menjawab tantangan *non-repudiation* (anti-penyangkalan), di mana identitas pelaku distribusi ilegal dapat diidentifikasi secara akurat dan tak terbantahkan. Secara keseluruhan, LeakTrace telah mengubah paradigma keamanan dokumen dari yang sebelumnya bersifat pasif menjadi sistem yang proaktif, memberikan jaminan akuntabilitas yang tinggi bagi setiap pihak yang mengelola dokumen rahasia.

DAFTAR PUSTAKA

Krawczyk, H., Bellare, M., & Canetti, R. (1997). HMAC: Keyed-hashing for message authentication (RFC 2104). Internet Engineering Task Force.

National Institute of Standards and Technology. (2015). Secure Hash Standard (SHS) (FIPS PUB 180-4).

Python Software Foundation. (2024). hashlib / hmac Documentation.

Stallings, W. (2020). Cryptography and Network Security: Principles and Practice (8th ed.). Pearson Education.